

# **TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi**

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

## **BİL 495 – Proje Spesifikasyon Raporu**

### **FreeRTOS Tabanlı Denge Robotunda Kenar Yapay Zekâ Çıkarımının Gerçek Zamanlı Kontrol Döngüsü Üzerindeki Zamanlama Etkisinin DeneySEL Analizi**

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danışman:</b>       | Sadık Eğri                                                                                                         |
| <b>Takım Üyeleri:</b>  | Ali Hakan Kıncal – 221101064<br>Uğur Talan – 211101065<br>Mert Can Ayhan – 221101055<br>Barış Emre Ahi – 221101045 |
| <b>Akademik Dönem:</b> | 2026 Yaz                                                                                                           |
| <b>Teslim Tarihi:</b>  | 28 Haziran 2026                                                                                                    |

# İçindekiler

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Giriş</b>                                                       | <b>2</b> |
| <b>2 Sistem Tanımı</b>                                               | <b>2</b> |
| 2.1 Kapsam Dahili Konular . . . . .                                  | 3        |
| 2.2 Kapsam Dışı Konular . . . . .                                    | 4        |
| <b>3 Kısıtlar</b>                                                    | <b>4</b> |
| 3.1 Ekonomik Kısıtlar . . . . .                                      | 4        |
| 3.2 Çevresel ve Sürdürülebilirlik Kısıtları . . . . .                | 5        |
| 3.3 Hukuki Kısıtlar . . . . .                                        | 5        |
| 3.4 Etik Kısıtlar . . . . .                                          | 5        |
| 3.5 Sağlık ve Güvenlik Kısıtları . . . . .                           | 6        |
| <b>4 Mesleki ve Etik Sorumluluklar</b>                               | <b>6</b> |
| 4.1 Kamu Yararı ve Güvenlik . . . . .                                | 6        |
| 4.2 Dürüst ve Şeffaf Raporlama . . . . .                             | 7        |
| 4.3 KVKK/GDPR ve Veri Sorumluluğu . . . . .                          | 7        |
| 4.4 Üçüncü Taraf Lisanslar . . . . .                                 | 7        |
| 4.5 Profesyonel Yeterlilik ve Sınırlılıkların Bildirilmesi . . . . . | 7        |
| <b>5 Gereksinimler</b>                                               | <b>8</b> |
| 5.1 Fonksiyonel Gereksinimler . . . . .                              | 8        |
| 5.2 Non-Fonksiyonel Gereksinimler . . . . .                          | 8        |
| <b>6 Kaynakça</b>                                                    | <b>9</b> |

# 1 Giriş

Bu projenin amacı, ARM Cortex-M tabanlı bir mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS gerçek zamanlı işletim sistemi çalıştıran iki tekerlekli bir denge robotu geliştirmek ve bu robot üzerinde kenar yapay zekâ çıkarım görevinin gerçek zamanlı kontrol döngüsüne etkisini deneysel olarak incelemektir. Robot, IMU sensöründen aldığı eğim verisini kullanarak PID tabanlı bir kontrol döngüsüyle dik konumunu koruyacaktır.

Projenin temel araştırma problemi, kaynak-kısıtlı bir mikrodenetleyicide kritik gerçek zamanlı kontrol görevi ile TinyML tabanlı yapay zekâ çıkarım görevinin aynı işlemci çekirdeğini paylaşması durumunda ortaya çıkan zamanlama girişimini ölçmektir. Bu girişim; kontrol döngüsü jitter'ı, görev yürütme süresi, deadline karşılama oranı, yapay zekâ çıkarım süresi ve robotun denge kalitesi üzerinden değerlendirilecektir.

Projenin birincil hedef kullanıcıları; gömülü sistemler, gerçek zamanlı işletim sistemleri, robotik kontrol ve kenar yapay zekâ alanlarında çalışan öğrenciler, araştırmacılar ve mühendislerdir. İkincil hedef kullanıcılar ise emniyet-kritik sistemlerde yapay zekâ entegrasyonu üzerine çalışan savunma, otomotiv, endüstriyel otomasyon ve robotik ekipleridir.

Bu proje ticari ürün geliştirmeyi hedeflememektedir. Bunun yerine, gerçek zamanlı kontrol ile yapay zekâ iş yükünün aynı mikrodenetleyici üzerinde birlikte çalıştırılması durumunda karşılaşılabilecek zamanlama problemlerini küçük ölçekli, ölçülebilir ve fiziksel olarak gözlemlenebilir bir platform üzerinde göstermeyi amaçlamaktadır.

Proje için özet başarı kriterleri aşağıdaki gibidir:

- Robotun yapay zekâ görevi kapalıyken en az 30 saniye dengede kalabilmesi.
- Kontrol görevinin 500 Hz frekansta, yani 2 ms periyotla çalıştırılabilmesi.
- Yapay zekâ açık ve kapalı senaryolarda jitter, deadline miss ve yürütme süresi değerlerinin ölçülebilmesi.
- En az üç farklı yapay zekâ zamanlama senaryosunun karşılaştırılabilmesi.
- Zemin sınıflandırması için oluşturulan TinyML görevinin mikrodenetleyici üzerinde çalıştırılabilmesi.
- Deney sonuçlarının grafikler, tablolar ve teknik rapor ile sunulması.

## 2 Sistem Tanımı

Geliştirilecek sistem; iki tekerlekli bir denge robotu, ARM Cortex-M tabanlı mikrodenetleyici, IMU sensörü, motor sürücü devresi, FreeRTOS tabanlı gömülü yazılım, TinyML çıkarım görevi ve PC tabanlı veri analiz yazılımından oluşacaktır.

Ana mikrodenetleyici platformu olarak STM32H743ZI veya STM32H743ZI2 Nucleo-144 geliştirme kartı hedeflenmektedir. STM32H743 serisi; ARM Cortex-M7 çekirdeği, 480 MHz'e kadar çalışma frekansı, I/D-cache, FPU, DSP komutları ve MPU desteği nedeniyle bu proje için uygun bir adaydır [1]. Nucleo-144

kart ailesi ise prototipleme, ST-LINK programlayıcı/hata ayıklayıcı ve STM32Cube ekosistemi desteği nedeniyle tercih edilmektedir [2].

Kontrol döngüsünün başlangıç hedef frekansı 500 Hz olarak belirlenmiştir. Buna göre Control Task her 2 ms’de bir IMU verisini okuyacak, robotun eğim açısını hesaplayacak, PID çıktısını üretecek ve motor PWM değerlerini güncelleyecektir. Sistem kararlı hâle geldikten sonra 1 kHz kontrol frekansı ek deney olarak değerlendirilebilir; ancak temel başarı kriteri 500 Hz kontrol döngüsü üzerinden tanımlanacaktır.

Sistemin ana fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

1. **Eğim ölçümü:** IMU sensöründen ivmeölçer ve jiroskop verileri alınacak, complementary filter gibi düşük maliyetli bir filtreleme yöntemiyle robotun eğim açısı hesaplanacaktır.
2. **Denge kontrolü:** PID kontrol algoritması, hedef dik konum ile ölçülen eğim açısı arasındaki hatayı kullanarak motorlara uygulanacak PWM değerlerini belirleyecektir.
3. **Gerçek zamanlı görev yönetimi:** FreeRTOS üzerinde Control Task, AI Task, Telemetry Task, Monitor Task ve Logging Task gibi görevler oluşturulacak; görev öncelikleri deney senaryolarına göre değiştirilecektir.
4. **TinyML zemin sınıflandırması:** Robotun IMU verileri kullanılarak zemin türünü sınıflandıran hafif bir yapay zekâ modeli mikrodenetleyici üzerinde çalıştırılacaktır. Sınıflar başlangıçta parke, halı, fayans ve beton/sert zemin olarak planlanmaktadır.
5. **Zamanlama ölçümü:** Kontrol döngüsünün başlangıç ve bitiş zamanları DWT CYCCNT veya yüksek çözünürlüklü zamanlayıcı ile ölçülecek; jitter, yürütme süresi ve deadline miss oranı hesaplanacaktır.
6. **Telemetri ve veri analizi:** Ölçüm verileri UART/USB üzerinden PC’ye aktarılacak, Python tabanlı analiz scriptleri ile grafik ve tablolar üretilecektir.
7. **İzolasyon deneyi:** Mümkün olduğu durumda MPU tabanlı bellek izolasyonu kullanılarak AI görevinin kritik kontrol verilerine erişimi sınırlandırılacaktır.

Zemin sınıflandırması için dört sınıflı bir veri seti planlanmaktadır: parke, halı, fayans ve beton/sert zemin. Her sınıf için en az 10 ayrı koşu yapılması, her koşuda yaklaşık 20–30 saniyelik IMU verisi toplanması hedeflenmektedir. IMU verileri 100–200 Hz örnekleme frekansında kaydedilecek ve model girdisi olarak 1 saniyelik sabit uzunluklu pencereler kullanılacaktır. Veri artırımı amacıyla pencereler arasında yaklaşık %50 örtüşme uygulanabilir. Eğitim ve test ayrımında veri sızıntısını önlemek için pencere bazlı değil, koşu bazlı ayırım yapılacaktır.

## 2.1 Kapsam Dahili Konular

- ARM Cortex-M tabanlı mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS kullanımı.
- İki tekerlekli denge robotu prototipi.
- IMU tabanlı açı ölçümü ve PID kontrol.
- TinyML tabanlı zemin sınıflandırma görevi.

- Jitter, deadline miss, yürütme süresi ve denge kalitesi ölçümü.
- Farklı görev önceliklendirme ve zamanlama senaryolarının karşılaştırılması.
- Temel MPU izolasyonu veya izolasyon etkisinin teknik değerlendirmesi.

## 2.2 Kapsam Dışı Konular

- Endüstriyel seviyede güvenlik sertifikasyonu.
- Tam formal WCET analizi.
- Üretim seviyesinde secure boot altyapısı.
- Görüntü işleme tabanlı karmaşık yapay zekâ modelleri.
- Zemin tahminine göre PID kazançlarının otomatik değiştirilmesi.
- Gelişmiş otonom navigasyon.
- Ticari ürün seviyesinde mekanik tasarım.
- Bulut bağlantılı IoT platformu geliştirme.

Dördüncü ay, proje için kritik kilometre taşı olarak belirlenmiştir. Bu aşamada yapay zekâ görevi, MPU izolasyonu ve gelişmiş deney senaryoları henüz sisteme eklenmeden, robotun yalnızca gerçek zamanlı kontrol döngüsüyle dengede kalması hedeflenmektedir. Dördüncü ay sonunda robot temel denge davranışını sağlayamazsa, proje kapsamı yeniden değerlendirilerek AI model karmaşıklığı ve MPU izolasyonu gibi genişletilmiş hedefler azaltılacaktır.

## 3 Kısıtlar

Bu bölümde proje kısıtları ekonomik, çevresel/sürdürülebilirlik, hukuki, etik ve sağlık/güvenlik başlıkları altında ele alınmıştır. Sosyal/kültürel kısıtlar bu proje için doğrudan belirleyici olmadığından ayrı bir kategori olarak zorlanmamıştır.

### 3.1 Ekonomik Kısıtlar

Proje öğrenci bitirme projesi kapsamında yürütüldüğü için bütçe sınırlıdır. Mikrodenetleyici kartı, robot şasisi, motorlar, motor sürücü, IMU sensörü, batarya, kablolama ve yedek parçalar düşük maliyetli ancak güvenilir bileşenlerden seçilmelidir.

Ekonomik kısıtların sistem tasarımına etkileri şunlardır:

- Ticari robot platformu yerine uygun maliyetli iki tekerlekli robot şasisi kullanılacaktır.
- Yüksek maliyetli AI hızlandırıcılar yerine mikrodenetleyici üzerinde TinyML çıkarımı tercih edilecektir.

- Birincil hedef çalışan araştırma prototipi olduğundan, endüstriyel kasa ve mekanik tasarım kapsam dışı bırakılmıştır.
- Donanım arızalarına karşı IMU, motor sürücü ve bağlantı elemanları gibi düşük maliyetli parçalar için yedek bulundurulması planlanmaktadır.

### 3.2 Çevresel ve Sürdürülebilirlik Kısıtları

Proje küçük ölçekli bir robot prototipi olduğu için doğrudan çevresel etkisi sınırlıdır. Ancak batarya kullanımı, elektronik atık oluşumu ve enerji tüketimi açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Bu kapsamda:

- Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir batarya tercih edilecektir.
- Hasarlı bataryalar ve elektronik bileşenler evsel atığa karıştırılmayacak, uygun elektronik atık kanallarına yönlendirilecektir.
- Gereksiz donanım tüketimini azaltmak için modüler ve yeniden kullanılabilir geliştirme kartları seçilecektir.
- Yazılım testlerinin bir kısmı robot üzerinde değil, masaüstü testleri veya kayıtlı veriyle yapılacak; böylece gereksiz batarya tüketimi ve mekanik yıpranma azaltılacaktır.

### 3.3 Hukuki Kısıtlar

Proje kapsamında ticari bir ürün veya halka açık bir otonom araç geliştirilmeyecektir. Robot yalnızca laboratuvar ve kontrollü test ortamlarında çalıştırılacaktır. Buna rağmen veri toplama, açık kaynak lisansları ve üçüncü taraf yazılımlar açısından hukuki sorumluluklar bulunmaktadır.

Hukuki kısıtlar şunlardır:

- Toplanacak veri kişisel veri olmayacak; yalnızca IMU sensör verisi, zamanlama ölçümleri ve sistem logları kaydedilecektir.
- Deneylerde insan görüntüsü, ses kaydı veya kimlik bilgisi toplanmayacaktır.
- TensorFlow Lite Micro, CMSIS-NN, FreeRTOS ve kullanılan diğer kütüphanelerin lisans koşulları incelenecek ve raporda belirtilecektir.
- Kaynak kod paylaşılırken üçüncü taraf kodların lisanslarına uygun davranılacaktır.

### 3.4 Etik Kısıtlar

Proje yapay zekâ içermesine rağmen insanlar hakkında karar veren veya kişisel veri işleyen bir sistem değildir. Buna karşın etik açıdan doğru raporlama, deney sonuçlarının dürüst sunumu ve güvenli kullanım önemlidir.

Etik kısıtlar şunlardır:

- Deney verileri değiştirilmeden, başarısız senaryolar da dahil olacak şekilde raporlanacaktır.
- AI model doğruluğu projenin ana hedefi olmadığı için sonuçlar abartılı şekilde “akıllı robot” olarak sunulmayacaktır.
- Sistem emniyet-kritik alanlara yönelik çıkarımlar üretse de, endüstriyel güvenlik onayı almış bir ürün gibi gösterilmeyecektir.
- Kullanılan açık kaynak yazılım ve akademik çalışmalar uygun şekilde atıflandırılacaktır.

### 3.5 Sağlık ve Güvenlik Kısıtları

İki tekerlekli denge robotu hareketli parçalara, motorlara ve bataryaya sahiptir. Bu nedenle laboratuvar testleri sırasında fiziksel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Sağlık ve güvenlik kısıtları şunlardır:

- Robot testleri kontrollü ve açık bir alanda yapılacaktır.
- Robotun beklenmedik hareketini durdurmak için yazılım tabanlı güvenli durdurma ve fiziksel güç kesme imkânı sağlanacaktır.
- Batarya şarjı ve kullanımı üretici önerilerine uygun yapılacaktır.
- Motor ve hareketli parçalar test sırasında elle tutulmayacak, kablo bağlantıları sabitlenecektir.
- Robot insan taşıma, insan takibi veya güvenlik riski oluşturabilecek bir amaçla kullanılmayacaktır.

## 4 Mesleki ve Etik Sorumluluklar

Bu proje, ACM/IEEE etik ilkeleri kapsamında özellikle kamu yararı, güvenlik, dürüstlük, profesyonel yeterlilik, fikri mülkiyet ve veri sorumluluğu başlıklarıyla ilişkilidir [10, 11]. Proje doğrudan ticari veya insan hayatını etkileyen bir sistem üretmese de, emniyet-kritik sistemlerde kullanılabilecek kavramları incelediği için etik sorumluluklar somut olarak tanımlanmalıdır.

### 4.1 Kamu Yararı ve Güvenlik

ACM ve IEEE etik ilkeleri, mühendislerin kamu yararını ve güvenliği önceliklendirmesini vurgular. Bu projede robotun kontrolsüz hareket etmesini önlemek için test alanı sınırlı tutulacak, güvenli durdurma mekanizması eklenecek ve batarya/motor güvenliği gözetilecektir.

Proje sonuçları, gerçek zamanlı kontrol ve yapay zekâ entegrasyonu hakkında deneysel bulgular sunacaktır. Bu sonuçlar raporlanırken sistemin sınırlılıkları açıkça belirtilecek; proje, emniyet-kritik kullanıma hazır bir ürün gibi sunulmayacaktır.

## 4.2 Dürüst ve Şeffaf Raporlama

Deney sonuçlarında yalnızca başarılı senaryolar değil, başarısız veya beklentinin dışında kalan sonuçlar da raporlanacaktır. Jitter, deadline miss ve denge kalitesi ölçümleri ham veriye dayalı olarak analiz edilecek; grafiklerde eksenler, örnek sayıları ve deney koşulları açıkça belirtilecektir.

Özellikle p99 ve p99.9 kuyruk metrikleri gibi değerler raporlanırken, koşu sayısı ve veri miktarı belirtilmeden genelleme yapılmayacaktır. Böylece proje sonuçlarının olduğundan daha güçlü veya daha kesin gösterilmesi önlenecektir.

## 4.3 KVKK/GDPR ve Veri Sorumluluğu

Proje kapsamında kişisel veri toplanması planlanmamaktadır. Toplanacak veriler; IMU ölçümleri, robot eğim açısı, görev yürütme süreleri, deadline miss sayıları, AI çıkarım süreleri ve zemin sınıfı etiketlerinden oluşacaktır. Bu veriler insan kimliği, görüntü, ses, konum geçmişi veya biyometrik bilgi içermeyecektir.

Bu nedenle KVKK/GDPR açısından kişisel veri işleme kapsamına girilmesi beklenmemektedir. Buna rağmen veri seti paylaşılırken şu ilkeler izlenecektir:

- Veri içinde kişi adı, öğrenci numarası veya kişisel tanımlayıcı bulunmayacaktır.
- Deney tarihi ve ekip bilgisi gerekiyorsa anonimleştirilecektir.
- Veri seti yalnızca teknik ölçüm ve yeniden üretilebilirlik amacıyla paylaşılacaktır.

## 4.4 Üçüncü Taraf Lisanslar

Projede FreeRTOS, TensorFlow Lite Micro, CMSIS-NN, STM32 HAL/LL kütüphaneleri ve Python analiz kütüphaneleri gibi üçüncü taraf yazılımlar kullanılabilir. Bu yazılımların lisansları proje deposunda ayrıca belirtilecektir.

Kaynak kod açık paylaşılsa:

- Üçüncü taraf lisans metinleri korunacaktır.
- Kullanılan kütüphaneler ve sürümleri README dosyasında listelenecektir.
- Proje kodu için uygun bir açık kaynak lisansı seçilecektir.
- Başkalarına ait kodlar kaynak belirtilmeden proje kodu gibi gösterilmeyecektir.

## 4.5 Profesyonel Yeterlilik ve Sınırlılıkların Bildirilmesi

Ekip gömülü sistemler alanında öğrenme sürecinde olduğu için proje planı kademeli olarak oluşturulmuştur. Önce temel kontrol sistemi ve çalışan robot hedeflenecek, ardından AI ve izolasyon katmanları eklenecektir. Bu yaklaşım, profesyonel mühendislik sorumluluğuna uygundur; çünkü yüksek riskli özellikler temel sistem doğrulanmadan ana hedef hâline getirilmemektedir.

Proje raporunda sistemin sınırlılıkları açıkça belirtilecektir. Örneğin MPU izolasyonu tam olarak tamamlanamazsa bu durum başarısızlık olarak gizlenmeyecek, teknik nedenleriyle birlikte raporlanacaktır.



## 5 Gereksinimler

Bu bölümde sistemin ilk gereksinim listesi verilmiştir. Gereksinimler fonksiyonel ve non-fonksiyonel olarak ayrılmıştır. Non-fonksiyonel gereksinimler mümkün olduğunca ölçülebilir değerlerle ifade edilmiştir.

### 5.1 Fonksiyonel Gereksinimler

| ID  | Fonksiyonel Gereksinim                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1  | Sistem, ARM Cortex-M tabanlı hedef mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS çalıştırmalıdır.                                                      |
| R2  | Sistem, IMU sensöründen ivmeölçer ve jiroskop verilerini okuyabilmelidir.                                                                   |
| R3  | Sistem, IMU verilerinden robotun eğim açısını hesaplayabilmelidir.                                                                          |
| R4  | Sistem, PID kontrol algoritması ile motorlara uygulanacak PWM değerlerini hesaplayabilmelidir.                                              |
| R5  | Sistem, iki motoru ileri/geri yön ve PWM sinyalleriyle sürebilmelidir.                                                                      |
| R6  | Sistem, Control Task'i FreeRTOS üzerinde en yüksek öncelikli periyodik görev olarak çalıştırmalıdır.                                        |
| R7  | Sistem, TinyML tabanlı zemin sınıflandırma modelini ayrı bir AI Task olarak çalıştırabilmelidir.                                            |
| R8  | Sistem, AI Task önceliğini deney senaryolarına göre düşük, eşit veya yüksek öncelik seviyelerinde ayarlayabilmelidir.                       |
| R9  | Sistem, kontrol döngüsünün başlangıç zamanı, bitiş zamanı, yürütme süresi ve deadline durumunu ölçebilmelidir.                              |
| R10 | Sistem, AI çıkarım süresini her çıkarım çalışmasında ölçebilmelidir.                                                                        |
| R11 | Sistem, ölçüm verilerini UART/USB üzerinden PC'ye aktarabilmelidir.                                                                         |
| R12 | PC tarafı analiz yazılımı, toplanan verilerden jitter, deadline miss, yürütme süresi ve eğim açısı RMS hatası grafiklerini üretebilmelidir. |
| R13 | Sistem, en az S0–S4 deney senaryolarını çalıştırabilecek şekilde yapılandırılmalıdır.                                                       |
| R14 | Mümkün olduğu durumda sistem, AI Task için MPU tabanlı bellek erişim sınırlandırması deneyini desteklemelidir.                              |

### 5.2 Non-Fonksiyonel Gereksinimler

| ID   | Non-Fonksiyonel Gereksinim                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR1 | Kontrol görevi başlangıç hedefi olarak 500 Hz frekansta, yani 2 ms periyotla çalışmalıdır.         |
| NFR2 | AI görevi kapalıyken robot en az 30 saniye boyunca dengede kalabilmelidir.                         |
| NFR3 | AI kapalı referans senaryosunda kontrol döngüsü deadline miss oranı %1'in altında hedeflenmelidir. |
| NFR4 | Kontrol döngüsü jitter değerleri ortalama, maksimum, p99 ve p99.9 metrikleriyle raporlanmalıdır.   |

|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR5  | AI çıkarım süresi her model seviyesi için ortalama ve en kötü durum değerleriyle raporlanmalıdır.                                            |
| NFR6  | Zemin sınıflandırma veri seti en az 4 sınıf içermelidir: parke, halı, fayans ve beton/sert zemin.                                            |
| NFR7  | Her zemin sınıfı için en az 10 koşu ve her koşu için yaklaşık 20–30 saniyelik IMU verisi toplanmalıdır.                                      |
| NFR8  | Eğitim/test ayrımı pencere bazlı değil, koşu bazlı yapılmalıdır; aynı koşudan gelen pencereler hem eğitim hem test kümesine konulmamalıdır.  |
| NFR9  | Telemetri sistemi, kontrol görevini doğrudan bloklamayacak şekilde düşük öncelikli görev veya tamponlama mekanizması üzerinden çalışmalıdır. |
| NFR10 | Deneyler aynı PID kazançları ve benzer batarya seviyesi altında tekrar edilmelidir.                                                          |
| NFR11 | Sistem test sırasında güvenli durdurma mekanizması sağlamalıdır.                                                                             |
| NFR12 | Proje kaynak kodu, deney verisi ve analiz scriptleri sürüm kontrol sistemiyle düzenli olarak saklanmalıdır.                                  |

---

## 6 Kaynakça

### Kaynaklar

- [1] STMicroelectronics, “STM32H743ZI Product Page,” STMicroelectronics. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743zi.html>
- [2] STMicroelectronics, “NUCLEO-H743ZI Product Page,” STMicroelectronics. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h743zi.html>
- [3] Amazon Web Services, “FreeRTOS Memory Protection Unit (MPU) Support,” FreeRTOS Documentation. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.freertos.org/Security/04-FreeRTOS-MPU-memory-protection-unit>
- [4] R. David, M. Duke, S. Jain, V. J. Reddi, N. Jeffries, J. Li, et al., “TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems,” *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 3, pp. 800–811, 2021.
- [5] L. Lai, N. Suda, and V. Chandra, “CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs,” *arXiv preprint arXiv:1801.06601*, 2018.
- [6] P. Warden and D. Situnayake, *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2019.
- [7] K. Laddach, R. Łangowski, and T. Zubowicz, “Estimation of the Angular Position of a Two-Wheeled Balancing Robot Using a Real IMU with Selected Filters,” *Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences*, vol. 70, 2022.
- [8] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.
- [9] G. C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications*, 3rd ed. New York, NY, USA: Springer, 2011.

- [10] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct,” 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- [11] IEEE, “IEEE Code of Ethics,” IEEE. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>